
영어체험센터 시간표 작성기

사용 설명서

접속 주소

<https://timetable-chi-ten.vercel.app>

설치할 것이 없습니다. 인터넷 브라우저에서 주소만 열면 됩니다.

차례

1	이 프로그램은 무엇인가	1
1.1	화면 용어	1
1.2	화면 구성	1
2	빠르게 시작하기	2
2.1	길 1 — 이미 쓰던 시간표를 그대로 올리기	2
2.2	길 2 — 처음부터 자동으로 짜기	2
2.3	길 3 — 빈 표에 손으로 채우기	2
3	입력하기	2
3.1	운영 시간	2
3.2	체험반·체험존	3
3.3	강사	3
3.4	프로그램 배정	3
4	자동으로 시간표 만들기	3
4.1	프로그램이 지켜 주는 것	4
4.2	빨간 글씨가 나올 때	4
4.3	배치하지 못한 시수	4
5	이미 쓰던 시간표 올리기	4
5.1	양식(목록형) — 권장	4
5.2	시간표형	5
5.3	올리면 무슨 일이 일어나나	5
5.4	잘 안 읽힐 때	5
6	시간표 고치기	6
6.1	겹치는 곳 읽는 법	6
7	강사 로테이션	6
7.1	조 만들기	7
7.2	회차 만들기	7
7.3	회차 보고 내려받기	7
8	내려받기와 인쇄	8
9	저장·백업·되살리기	8
9.1	백업하기	8
9.2	되살리기 · 다른 컴퓨터에서 이어 하기	9
9.3	처음부터 다시	9
10	자주 묻는 질문	9
A	부록 — 관리자용	9
A.1	쓰이는 기술	9
A.2	소스와 배포	10
A.3	개발자용 명령	10
A.4	이 설명서 고치기	10

1 이 프로그램은 무엇인가

강사·프로그램·주당 시수·못 들어가는 시간을 넣으면 **체험반별 시간표를 자동으로 짜 주는** 웹 프로그램입니다. 체험존이 같은 교시에 겹치지 않도록 잡아 주는 것이 핵심입니다.

시간표를 만드는 길은 세 가지이고, 어느 쪽으로 만들었든 그다음은 똑같습니다.

자동 배치 입력해 둔 프로그램 배정으로 프로그램이 새로 짜 줍니다.

엑셀 올리기 이미 쓰고 계신 시간표를 엑셀 파일 그대로 올립니다.

직접 입력 빈 표에서 칸을 하나씩 손으로 채웁니다.

만들어진 시간표는 **손으로 고칠 수 있고, 회차마다 담당 강사만 바뀌는 로테이션**을 입혀 볼 수 있습니다.

입력한 내용은 **지금 쓰는 브라우저 안에만** 저장됩니다. 서버로 보내지 않습니다.

- 다른 컴퓨터나 다른 브라우저에서 열면 **아무것도 없는 상태**로 시작합니다.
- 브라우저 기록·캐시를 지우면 **입력한 내용도 함께 사라집니다**.
- 그래서 중요한 작업은 **[내보내기]**로 파일을 꼭 받아 두세요 (9절 참고). 다른 컴퓨터에서 이어서 하실 때도 이 파일을 씁니다.

1.1 화면 용어

설명서와 화면에서 쓰는 말은 다음과 같습니다.

체험반	시간표 한 장이 나오는 단위입니다. 캠프반일 수도 있고 방문하는 학급일 수도 있습니다.
체험존	같은 교시에 한 팀만 들어갈 수 있는 공간입니다. 보통 여기가 가장 먼저 막힙니다.
강사	원어민·한국인 강사입니다.
프로그램 배치	한 강사가 한 프로그램을 여러 체험반에 맡는 단위입니다.
교시	프로그램이 들어가는 칸입니다. 점심시간·쉬는시간은 교시로 세지 않습니다.
연속 2교시	붙어 있는 두 교시를 한 수업으로 쓰는 것입니다. 화면에서는 두 칸이 하나로 합쳐집니다.

1.2 화면 구성

위쪽에 탭이 여섯 개 있습니다. 왼쪽부터 차례로 채워 나가면 됩니다.

운영 시간	운영 요일, 교시 시각, 점심·쉬는시간
체험반·체험존	체험반 목록, 체험존 목록
강사	강사 목록, 강사별로 못 들어가는 시간
프로그램 배치	누가·무엇을·어느 반에·주 몇 시간·어느 존에서
시간표	시간표 만들기·엑셀 올리기·고치기·내려받기
로테이션	강사가 돌아가며 맡는 규칙

화면 맨 위 오른쪽에는 어디서든 쓸 수 있는 버튼이 있습니다.

- **[예시 데이터]** — 어떻게 생겼는지 보려고 넣어 둔 건본입니다. **지금 입력한 내용은 사라집니다.**
- **[내보내기]** / **[불러오기]** — 입력한 전부를 파일 하나로 저장하고 되살립니다.
- **[초기화]** — 전부 지우고 처음 상태로 돌아갑니다.

도움말

처음이라면 **[예시 데이터]**를 눌러 한 바퀴 둘러보신 뒤 **[초기화]**하고 시작하시는 것을 권합니다.

2 빠르게 시작하기

2.1 길 1 — 이미 쓰던 시간표를 그대로 올리기

가장 빠른 길입니다. 이미 엑셀로 시간표를 관리하고 계셨다면 여기서 시작하세요.

1. **운영 시간** 탭에서 운영 요일과 교시 수를 실제와 맞춥니다.
2. **시간표** 탭 → **[양식 받기]**로 빈 서식을 내려받습니다.
3. 엑셀에서 쓰시던 시간표를 그 서식의 열에 맞춰 채웁니다.
4. 같은 화면에서 그 파일을 올립니다. 몇 칸을 읽었는지 먼저 보여 준 다음 반영합니다.

자세한 내용은 5절에 있습니다.

2.2 길 2 — 처음부터 자동으로 짜기

1. **운영 시간** — 요일, 교시 수, 시작 시각, 점심시간
2. **체험반·체험존** — 체험반과 체험존 만들기
3. **강사** — 강사 이름 넣고, 못 들어가는 시간 칠하기
4. **프로그램 배정** — 누가 무엇을 어느 반에 주 몇 시간
5. **시간표** → **[자동으로 시간표 만들기]**

2.3 길 3 — 빈 표에 손으로 채우기

시간표 탭에서 **[빈 시간표에 직접 입력]**을 누르면 빈 표가 나옵니다. 빈 칸의 **[+]**를 눌러 하나씩 채우면 됩니다. 6절과 같은 방법입니다.

3 입력하기

3.1 운영 시간

- **운영 요일** — 실제로 운영하는 요일만 켵니다.
- **교시** — 1교시 시작 시각, 한 교시 길이, 쉬는시간 길이, 교시 수를 넣으면 표가 한 번에 만들어집니다. 기본값은 09:00 시작 · 40분 · 6교시입니다.

- **점심시간** — 몇 교시 뒤에 넣을지 고릅니다.

점심시간·쉬는시간이 들어간 자리는 **연속 2교시로 붙일 수 없습니다**. 예를 들어 4교시 뒤에 점심이 있으면 “4-5교시 연속”은 만들 수 없습니다.

3.2 체험반·체험존

체험반은 A반~F반, 1반~6반, 3-1~3-6 같은 묶음을 한 번에 만들 수 있습니다.

체험존은 자주 쓰는 존을 한 번에 추가할 수 있습니다. 체험존을 지정해 두면 **같은 존에 두 반이 동시에 들어가는 일**을 프로그램이 막아 줍니다.

3.3 강사

이름은 줄바꿈이나 쉼표로 구분해 여러 명을 한 번에 붙여넣을 수 있습니다.

강사를 고르면 오른쪽에 요일 × 교시 격자가 나옵니다. **그 강사가 들어갈 수 없는 칸**을 눌러 빨강게 칠하세요. 끌어서 여러 칸을 한 번에 칠할 수 있고, 요일이나 교시 머리글을 누르면 그 줄 전체가 한 번에 바뀝니다.

도움말

출장, 타 기관 출강, 정기 회의처럼 **매주 반복되는** 일정만 여기에 칠하세요. 이번 주만 빠지는 일은 시간표를 만든 뒤 6절 방법으로 그 칸만 고치는 편이 낫습니다.

3.4 프로그램 배정

한 줄이 “어느 강사가 · 어떤 프로그램을 · 어느 체험반들에게 · 주 몇 시간” 말는지를 뜻합니다.

강사	이 프로그램을 맡을 강사
프로그램	프로그램 이름 (예: Airport & Immigration)
체험반	이 프로그램을 받을 반들. 여러 반을 한꺼번에 고를 수 있습니다.
주당 시수	반 하나당 일주일에 몇 시간인지
연속 2교시	그중 몇 번을 붙여서 할지
체험존	이 프로그램이 쓰는 존 (없으면 비워 둡니다)

이 탭 아래에 **체험존 사용률** 막대가 있습니다. 존 하나가 일주일에 쓸 수 있는 칸은 “교시 수 × 요일 수”뿐이라, 여기가 100%에 가까워지면 시간표를 짜기가 급격히 어려워집니다. 85%를 넘으면 미리 알려 줍니다.

도움말

배치가 자꾸 실패한다면 대개 **체험존이 모자란** 것입니다. 사용률 막대를 먼저 보세요.

4 자동으로 시간표 만들기

시간표 탭에서 걸리는 시간을 고르고 **[자동으로 시간표 만들기]**를 누릅니다. 계산은 전부 이 컴퓨터 안에서 일어나고, 도는 동안에도 화면은 멈추지 않습니다.

마음에 들지 않으면 **[다른 안으로 다시 배치]**를 눌러 다른 답을 받을 수 있습니다.

자동 배치는 **지금 있는 시간표를 지우고 새로 짭니다**. 누르면 확인 창이 한 번 뜹니다.
손으로 고쳐 둔 내용이 있다면 먼저 **[내보내기]**로 받아 두세요.

4.1 프로그램이 지켜 주는 것

항상 지켜지는 것

- 한 체험반은 한 교시에 한 프로그램만 합니다.
- 연속 2교시는 실제로 붙어 있는 두 교시에만 들어갑니다(점심·쉬는시간을 넘지 않습니다).

0이 되도록 돌아가는 것

- 한 강사가 같은 교시에 두 반에 들어가지 않습니다.
- 강사가 못 들어간다고 칠해 둔 시간에는 넣지 않습니다.
- 같은 반의 같은 프로그램은 하루에 한 번만 합니다(연속 2교시는 한 번으로 셉니다).
- 같은 체험존을 같은 교시에 두 반이 쓰지 않습니다.

4.2 빨간 글씨가 나올 때

배치 버튼 아래 빨간 상자는 **자동 배치를 하려면 먼저 고쳐야 하는 것들**입니다. 엑셀 올리거나 직접 입력에는 상관없습니다. 흔한 것들:

나오는 말	이렇게 하세요
총 시수가 주당 운영 칸을 넘습니다	시수를 줄이거나 교시·요일을 늘립니다.
회피 시간을 뺀 칸보다 많습니다	그 강사의 못 들어가는 시간을 줄이거나 시수를 나눕니다.
존에 주당 칸이 몰려 있습니다	존을 늘리거나, 일부 프로그램의 존 지정을 뺍니다.
하루 1회 규칙 때문에	연속 2교시 횟수를 늘리거나 시수를 줄입니다.

4.3 배치하지 못한 시수

시간 안에 전부 넣지 못하면 **겹치는 곳 없는 시간표 + 못 넣은 목록**을 돌려줍니다. 목록에는 “강사 회피 시간 7칸 / 강사가 다른 반 수업 중 5칸”처럼 **왜 막혔는지**가 함께 적힙니다.

남은 것은 **[시간표 수정]**을 켜고 빈 칸의 **[+]**로 직접 밀어 넣으시면 됩니다.

5 이미 쓰던 시간표 올리기

시간표 탭의 “엑셀로 이미 짜인 시간표 올리기”에서 .xlsx 또는 .csv 파일을 올립니다.

5.1 양식(목록형) — 권장

[양식 받기]를 누르면 지금 입력값이 예시로 채워진 빈 서식이 내려옵니다. 한 줄이 한 칸입니다.

열	필수	설명
체험반	필수	없는 이름이면 새로 만듭니다.
요일	필수	월, 월요일, Mon 모두 알아봅니다.
교시	필수	3교시, 3, 10:40 모두 알아봅니다.
프로그램		프로그램 이름
강사		없는 이름이면 새로 만듭니다. 비워 두면 “미지정”입니다.
체험존		없는 이름이면 새로 만듭니다.
연속		연속 2교시면 두 줄 로 적고 두 줄 모두에 블록이라고 씁니다.

예를 들어 A반이 월요일 1-2교시에 연속으로 Airport & Immigration을 한다면 이렇게 두 줄입니다.

체험반	요일	교시	프로그램	강사	연속
A반	월	1교시	Airport & Immigration	Emma Clark	블록
A반	월	2교시	Airport & Immigration	Emma Clark	블록

5.2 시간표형

이 프로그램이 내보낸 **체험반별 시트** 모양 그대로도 읽습니다. 시트 이름이 체험반 이름이 되고, 세로로 합쳐진 칸은 연속 2교시로 되살아납니다.

즉 **내려받기** → **엑셀에서 손보기** → **다시 올리기**가 그대로 왕복합니다. 엑셀이 손에 익으신 분은 이 방법이 편할 수 있습니다.

5.3 올리면 무슨 일이 일어나나

파일을 고르면 바로 반영하지 않고 **먼저 보여 줍니다**. 몇 칸을 읽었는지, 무엇이 새로 생기는지, 문제가 있으면 어떤 문제인지 확인한 뒤 고르세요.

- **[지금 시간표를 이걸로 바꾸기]** — 기존 것을 지우고 올린 것만 남깁니다.
- **[기존 시간표에 합치기]** — 둘을 합칩니다. 같은 반의 같은 자리는 **올린 쪽**이 이깁니다.

체험반·강사·체험존은 이름이 처음 나오면 자동으로 만들어 줍니다. 하지만 **요일과 교시**는 자동으로 늘리지 않습니다. 파일에 토요일이 있는데 **운영 시간**에서 토요일을 켜 두지 않았다면 그 줄들은 건너뛰고, 몇 줄을 건너뛰었는지 알려 줍니다. **올리기 전에 요일과 교시 수를 먼저 맞춰 주세요.**

5.4 잘 안 읽힐 때

1. **열 이름을 확인하세요.** 첫 줄에 체험반 요일 교시가 있어야 목록형으로 알아봅니다. **[양식 받기]**로 받은 파일의 첫 줄을 그대로 쓰시는 것이 가장 확실합니다.
2. **요일·교시를 확인하세요.** **운영 시간**에 없는 요일·교시는 건너뛴니다.
3. **엑셀이 아주 오래된 형식(.xls)이면** 엑셀에서 .xlsx나 .csv로 다시 저장해 주세요.
4. **브라우저가 너무 오래되었으면** 엑셀 압축을 풀지 못한다는 말이 나옵니다. 크롬·엣지 최신 판에서 열거나, .csv로 저장해 올리세요.

6 시간표 고치기

[시간표 수정]을 누르면 그 자리에서 바로 고칠 수 있습니다. 다시 누르면 편집이 끝납니다.

칸을 끌어다 놓기	다른 자리로 옮깁니다. 이미 찬 자리에 놓으면 두 칸이 서로 자리를 바꿉니다.
칸을 누르기	아래에 편집 상자가 열립니다. 프로그램·강사·체험존·요일·교시·길이를 고치고, 삭제도 여기서 합니다.
빈 칸의 [+]	새 칸을 만듭니다. 체험반별 화면이면 그 반이, 강사별 화면이면 그 강사가 미리 채워집니다.

고치는 즉시 반영됩니다. 따로 저장 버튼은 없습니다.

6.1 겹치는 곳 읽는 법

손으로 고치다 보면 잠깐 겹치는 일이 생깁니다. 프로그램은 이것을 **막지 않습니다**. 대신 겹친 칸을 표에서 빨강게 칠하고, 위쪽에 목록으로 모아 보여 줍니다.

체험반 겹침	한 반이 같은 교시에 두 가지를 합니다.
강사 겹침	한 강사가 같은 교시에 두 반에 들어갑니다.
체험존 겹침	한 존에 같은 교시에 두 반이 들어갑니다.
강사 회피 시간	못 들어간다고 칠해 둔 시간에 수업이 잡혀 있습니다.
자리 오류	운영 범위를 벗어났거나, 점심을 넘어 연속 2교시가 걸쳐 있습니다.

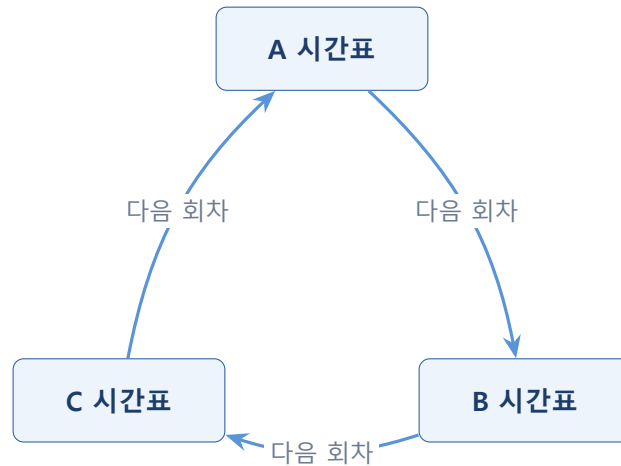
도움말

목록의 항목을 누르면 그 칸이 바로 편집 상태가 됩니다. 칸이 겹쳐서 표에 보이지 않을 때도 이 방법으로 찾아 고칠 수 있습니다.

7 강사 로테이션

학기 내내 시간표는 그대로 두고, 회차(달)마다 담당 강사만 한 칸씩 미는 운영 방식을 위한 기능입니다.

9월에 A 선생님이 A 시간표, B 선생님이 B 시간표, C 선생님이 C 시간표를 맡았다면
10월에는 A 선생님이 B 시간표, B 선생님이 C 시간표, C 선생님이 A 시간표를 맡습니다.



시간표는 자리에 그대로 있고, 강사만 화살표를 따라 옮겨 갑니다.

7.1 조 만들기

로테이션 탭에서 [+ 로테이션 조 추가]를 누르고, **같이 도는 강사를 순서대로** 넣습니다.

넣은 순서가 곧 도는 순서입니다. 위아래 화살표로 순서를 맞추세요.
강사 전원이 한 덩어리로 돈다면 **[강사 전체를 한 조로]**를 쓰면 한 번에 끝납니다.

조는 여러 개 만들 수 있습니다. 예를 들어 존을 맡은 원어민 6명은 6명끼리 돌고, 담임 영어 강사 2명은 둘이서 도는 식으로 나눌 수 있습니다.

7.2 회차 만들기

한 회차가 로테이션 한 칸입니다. 시작 월을 넣고 **[3월부터 6개월치 만들기]** 모양의 버튼을 누르면 조 인원수만큼 회차가 한 번에 생깁니다(3명이면 3회차, 6명이면 6회차). 이름과 이동 칸 수는 나중에 손으로 고칠 수 있습니다.

아래쪽 **회차별 담당** 표에서 “이 회차에 누가 누구의 시간표를 맡는지”를 미리 확인하세요.

7.3 회차 보고 내려받기

시간표 탭 위쪽에 로테이션 회차 고르는 칸이 생깁니다. 회차를 고르면 **시간표는 그대로인 채 담당 강사만 바뀐** 화면이 나오고, 그 상태로 그대로 내려받을 수 있습니다.

- **기준안** — 지금 짜 둔 원래 시간표입니다.
- **[회차 전체 한 파일로]** — 회차 × 대상마다 시트 한 장씩 담긴 파일 하나를 받습니다 (10월 Emma Clark 식으로 이름이 붙습니다). 한 학기치를 한 번에 나눠 드릴 때 씁니다.
- **[이 회차를 기준으로 확정]** — 그 회차의 강사 배치를 진짜 기준으로 굳힙니다.

회차 화면은 기준안에서 **계산해 낸 화면**이라 고칠 수 없습니다. 고치시려면 로테이션 회차를 **기준안으로 되돌린 뒤** 고치세요. 그러면 모든 회차에 그 수정이 함께 반영됩니다.

8 내려받기와 인쇄

시간표는 세 가지로 볼 수 있고, 보고 있는 그대로 받을 수 있습니다.

- **체험반별** — 각 반이 무엇을 언제 하는지
- **강사별** — 강사 개인 일정표
- **체험존별** — 존을 언제 어느 반이 쓰는지 (운영에서 가장 자주 보는 화면)

한 장만

구분을 고르고 이름을 넣으면 그 대상만 받습니다. 일부만 입력해도 됩니다 (Emma → Emma Clark). 여러 개가 걸리면 후보를 보여 줍니다.

대상마다 시트 한 장씩 담긴 파일 하나

전체 (체험반·강사·체험존)별 한 파일로

로테이션 회차까지 모두 담은 파일 하나

회차 전체 한 파일로

전체 목록 CSV

한 줄에 한 칸씩 펼친 목록. **업로드 양식과 같은 모양**이라 고쳐서 그대로 다시 올릴 수 있습니다.

화면 그대로 인쇄하거나 PDF로 저장합니다.

인쇄 / PDF

엑셀 파일에는 연속 2교시 병합, 점심시간 띠, 프로그램별 색, 열 너비까지 표 모양 그대로 들어갑니다.

도움말

강사들께 개인 시간표를 나눠 드릴 때는 **강사별**로 보기를 바꾼 뒤 **[전체 강사 한 파일로]**를 받아 시트별로 보내시면 편합니다.

9 저장·백업·되살리기

다시 한 번 강조합니다. 입력한 내용은 **지금 쓰는 브라우저 안에만** 있습니다. 컴퓨터를 바꾸거나, 브라우저 기록을 지우거나, 시크릿 창으로 열면 남아 있지 않습니다.

9.1 백업하기

화면 오른쪽 위 **[내보내기]**를 누르면 시간표설정_2026-09-07.json 같은 파일이 내려옵니다. 여기에는 운영 시간·체험반·체험존·강사·프로그램 배정·**짜 놓은 시간표**·**로테이션 설정**이 전부 들어 있습니다.

도움말

학기 시작처럼 중요한 작업을 마치셨을 때, 그리고 큰 폭으로 고치기 **전에** 한 번씩 받아 두세요. 파일 이름 뒤에 _배치완료, _수정전처럼 붙여 두면 되돌리기 쉽습니다.

9.2 되살리기 · 다른 컴퓨터에서 이어 하기

[불러오기]로 그 파일을 고르면 그대로 되살아납니다. 다른 컴퓨터에서 이어서 작업하실 때도 이 방법을 쓰시면 됩니다.

9.3 처음부터 다시

[초기화]는 전부 지우고 처음 상태로 돌립니다. 되돌릴 수 없으니 **내보내기**를 먼저 하세요.

10 자주 묻는 질문

Q. 인터넷이 끊겨도 쓸 수 있나요?

한 번 연 뒤에는 계산이 전부 컴퓨터 안에서 일어나므로 대체로 그대로 쓸 수 있습니다. 다만 새로고침하거나 새로 열려면 인터넷이 필요합니다.

Q. 여러 선생님이 같이 편집할 수 있나요?

아니요. 서버가 없어서 각자의 브라우저에만 저장됩니다. 같이 쓰시려면 **[내보내기]**로 받은 파일을 주고받으세요.

Q. 입력한 내용이 밖으로 새어 나가나요?

나가지 않습니다. 서버로 아무것도 보내지 않습니다. 다만 **공용 컴퓨터**에서 쓰셨다면 브라우저에 남으니, 마치신 뒤 **[초기화]**를 눌러 주세요.

Q. 방문형이라 빈 칸이 많이 남는데 괜찮나요?

괜찮습니다. “빈 시간이 남는 체험반”은 노란색 알림 한 줄로만 알려 드리고 배치는 그대로 진행합니다.

Q. 자동 배치가 너무 오래 걸립니다.

대개 몇 초 안에 끝납니다. 오래 걸린다면 체험존이 모자란 경우가 많으니 **프로그램** **배정** 탭의 **체험존 사용률**을 확인해 보세요.

Q. 손으로 고친 시간표를 자동 배치가 유지해 주나요?

아니요. 자동 배치는 **처음부터 새로** 짭니다. 일부만 고정하고 나머지를 자동으로 채우는 기능은 아직 없습니다. 자동으로 크게 짠 다음 손으로 다듬는 순서로 쓰시는 것을 권합니다.

Q. 로테이션을 걸었는데 강사가 안 바뀝니다.

세 가지를 확인해 보세요. (1) 조에 강사가 2명 이상 들어 있는지, (2) 회차의 이동 칸 수가 0이 아닌지(0은 기준안 그대로입니다), (3) **시간표** 탭 위에서 그 회차를 골랐는지.

Q. 휴대폰이나 태블릿에서도 되나요?

화면은 보입니다. 다만 끌어다 놓아 고치는 작업은 마우스가 있는 컴퓨터가 훨씬 편합니다.

A 부록 — 관리자용

A.1 쓰이는 기술

- 서버·데이터베이스가 없습니다. 정적 웹페이지 하나로 돌아갑니다.

- 저장은 브라우저 `localStorage` 한 곳뿐입니다.
- 엑셀 읽기·쓰기를 외부 라이브러리 없이 직접 합니다.
- 배치 계산은 별도 스레드(Web Worker)에서 돌아 화면이 멈추지 않습니다.

A.2 소스와 배포

- 소스: <https://github.com/infgrp/timetable>
- 배포: `main` 브랜치에 올리면 Vercel이 자동으로 배포합니다.

A.3 개발자용 명령

<code>npm run dev</code>	개발 서버
<code>npm run build</code>	배포용 빌드
<code>npm run sample</code>	예시 데이터를 풀고 제약 위반을 직접 검증
<code>npm run stress</code>	30개 반 규모 부하 테스트
<code>npm run import:check</code>	엑셀·CSV 왕복, 충돌 검출, 로테이션 검증
<code>npm run render:check</code>	화면이 실제로 그려지는지 검증
<code>npm run manual</code>	이 설명서를 다시 만들어 <code>public/manual.pdf</code> 로 넣기

A.4 이 설명서 고치기

원본은 `docs/manual.tex`입니다. 고친 뒤 `npm run manual`을 돌리면 `public/manual.pdf`가 새로 만들어지고, 이것을 커밋해 올리면 앱에서 바로 열립니다 (XeLaTeX과 맑은 고딕 글꼴이 필요합니다).